CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : SIXIÈME

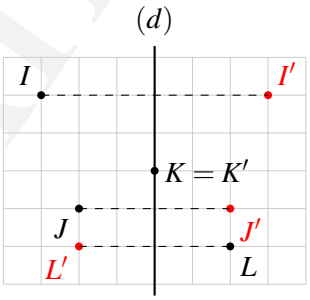
CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE 15
SYMÉTRIE ORTHOGONALE

Rappels. Le symétrique A' d'un point A par rapport à une droite (d) est tel que (d) est la médiatrice de $[AA']$. Un point de (d) est son propre symétrique. La symétrie orthogonale conserve les longueurs, les milieux, l'alignement et les angles.

Correction de l'exercice 1 : Symétrique d'un point

1-2) Sur le quadrillage, on compte les carreaux perpendiculairement à (d) : I est à 3 carreaux à gauche de (d), donc I' est à 3 carreaux à droite, sur la même ligne horizontale. De même pour J et L.

3) $K \in (d)$: son symétrique est $\boxed{K' = K}$.



Correction de l'exercice 2 : Symétrique d'un segment

1-2) On trace les perpendiculaires à (d) passant par A et par B, et on reporte au compas les distances de l'autre côté de (d).

3) La symétrie orthogonale conserve les longueurs : $A'B' = AB = \boxed{6 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 3 : Symétrique du milieu d'un segment

1-2) Construction comme à l'exercice 2.

3) La symétrie conserve les milieux : I est le milieu de $[MN]$, donc I' est le **milieu** de $[M'N']$.
Elle conserve aussi les longueurs : $M'N' = MN = \boxed{5 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 4 : Médiatrice et symétrie

1) Construction de la médiatrice (milieu à 2,75 cm de A).

2) (d) est la médiatrice de $[AB]$: le symétrique de A est $\boxed{B}$; le symétrique de $[AB]$ est $\boxed{[BA]}$, c'est-à-dire le segment lui-même.

3) « … alors (d) est **la médiatrice** du segment $[AA']$. »

Correction de l'exercice 5 : **Axes de symétrie des lettres**

1) Lettres ayant au moins un axe : A, B, H, M, O, T, X.
(F, L, N, S, Z n'en ont pas.)

2) Plusieurs axes (un vertical et un horizontal) : H, O, X.

LN_EDUCATION